

Inflamação e Autoimunidade

Citocinas e inflamação de base, HLA, autoimunidade sistêmica, intestino, pele e articulações, tireoide e diabetes tipo 1, granulomas, pulmão e imunidade inata

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes por tema	7
5. HLA inferido (estatístico)	11
6. Favorável	12
7. Desfavorável	13
8. Mecanismos de envelhecimento	14
9. Sugestões práticas	15
10. Limitações	16
11. Métodos e fontes	17
12. Anexo: todas as variantes analisadas	18

1. Resumo

O que se viu. Foram lidos 70 SNPs em 56 genes (todos do chip) e 29 scores poligénicos. O quadro geral é de **perfil autoimune baixo a típico**: o HLA é invulgarmente "limpo" e nenhuma doença autoimune tem risco genético claramente aumentado, com duas exceções ligeiras (**sarcoidose** e **vítiligo**).

Favorável. Sem os marcadores de **B*27**, **C*06:02**, **DQ2.5**, **DQ8**, **DRB1*15:01** e **DRB1*04** (epítipo partilhado). **PTPN22** e **STAT4** sem alelos de risco (protegem de quase todas as autoimunes). **NOD2** sem R702W nem G908R; **MUC5B** sem o alelo de fibrose pulmonar (OR ~5); **TNF -308 G/G**, **NLRP3** sem Q705K, **IL6R Ala358** (menos sinalização da IL-6) e 1 alelo de **PCR baixa**. Scores baixos: **DII p1,7** e **p9,3**, **celíaca p3,9**, **psoríase p6,3** e **p2,4**, **Sjögren p3,2**, **AR p18,6**, **IL-8 p17,4**.

Desfavorável. **CARD9 homozigoto de risco** nos 2 SNPs (DII, espondilite, nefropatia IgA; efeito pequeno). **Sarcoidose p92,3**, coerente com **BTNL2** e **ANXA11** homozigóticos de risco. **Vítiligo p89,9**. **Uveíte p84,5** (sem B*27). Via gástrica mais reativa: **PSCA T/T**, **IL1B -511T**, **CXCL8 -251 A/A**, **TLR1/TLR10**. Imunidade inata: **SERPINA1 Pi*Z** heterozigótico (Pi*MZ provável), **MBL2 codão 52** heterozigótico, **IFIH1 T/T**. Dois SNPs HLA de colite ulcerosa homozigóticos, compensados pelo resto (colite ulcerosa p27,3).

Leitura. Um sistema imunitário adaptativo com pouca predisposição autoimune e uma imunidade inata/granulomatosa um pouco mais reativa. Os pontos a vigiar são a pele (vítiligo), os olhos (uveíte), os pulmões e gânglios (sarcoidose) e o estômago (se houver *H. pylori*).

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar, ou fora da zona imputada, o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes:** 70 SNPs: 70 do chip, 0 imputados e 0 não encontrados. Todos os genótipos foram relidos diretamente no ADN bruto e na imputação para este relatório.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. Os SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 5 são palindrômicos (A/T ou C/G). Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Cromossoma X:** Sérgio F tem uma só cópia do X fora das regiões pseudoautossômicas, por isso os SNPs do X aparecem com **uma só letra** (hemizigótico).
- **Scores poligênicos (PGS):** 29 scores do PGS Catalog calculados localmente com 2.780.678 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Percentis na população de referência. Os scores com cobertura baixa (celíaca 50%, LES 37%) estão marcados como de fiabilidade baixa. O lúpus e a celíaca dependem muito do HLA, que o chip lê só em parte.

Marcadores inflamatórios e células

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
PCR (score A)	PGS000314 (Circ Genom Precis Med 2020)	76 de 77 (cobertura ponderada 99%)	25,9	TÍPICO	típico
PCR (score B)	PGS002873 (Am J Hum Genet 2022)	1.082.460 de 1.113.831 (cobertura ponderada 96%)	25,8	TÍPICO	típico
IL-6	PGS000252 (Nat Metab 2020)	541.930 de 552.426 (cobertura ponderada 95%)	46,0	TÍPICO	típico
IL-18	PGS000249 (Nat Metab 2020)	541.739 de 552.186 (cobertura ponderada 98%)	65,4	TÍPICO	típico
IL-8	PGS000254 (Nat Metab 2020)	541.477 de 551.990 (cobertura ponderada 98%)	17,4	MENOS PROVÁVEL	favorável
Neutrófilos	PGS000182 (Cell 2020)	388 de 492 (cobertura ponderada 80%)	20,5	TÍPICA	sem juízo
Leucócitos	PGS000191 (Cell 2020)	513 de 636 (cobertura ponderada 82%)	64,1	TÍPICA	sem juízo

Intestino e celíaca

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Doença inflamatória intestinal (score A)	PGS004105 (Am J Hum Genet 2024)	137 de 139 (cobertura ponderada 98%)	1,7	MENOS PROVÁVEL	favorável
Doença inflamatória intestinal (score B)	PGS001288 (PLoS Genet 2022)	156 de 193 (cobertura ponderada 85%)	9,3	MENOS PROVÁVEL	favorável
Doença de Crohn	PGS001331 (PLoS Genet 2022)	211 de 256 (cobertura ponderada 84%)	48,3	TÍPICO	típico
Colite ulcerosa	PGS001306 (PLoS Genet 2022)	141 de 176 (cobertura ponderada 82%)	27,3	TÍPICO	típico
Doença celíaca	PGS000040 (PLoS Genet 2014)	122 de 228 (cobertura ponderada 50%)	3,9	MENOS PROVÁVEL	favorável (fiabilidade baixa)

Pele e articulações

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Artrite reumatoide (score A)	PGS004118 (Am J Hum Genet 2024)	89 de 91 (cobertura ponderada 97%)	39,2	TÍPICO	típico
Artrite reumatoide (score B)	PGS001875 (Am J Hum Genet 2021)	249 de 256 (cobertura ponderada 99%)	18,6	MENOS PROVÁVEL	favorável
Psoríase (score A)	PGS002293 (J Am Acad Dermatol 2022)	61 de 62 (cobertura ponderada 99%)	6,3	MENOS PROVÁVEL	favorável
Psoríase (score B)	PGS002083 (Am J Hum Genet 2021)	70.315 de 71.744 (cobertura ponderada 99%)	2,4	MENOS PROVÁVEL	favorável
Artrite psoriática	PGS000198 (Sci Transl Med 2020)	17 de 18 (cobertura ponderada 96%)	40,4	TÍPICO	típico
Espondilite anquilosante (score A)	PGS001876 (Am J Hum Genet 2021)	81 de 85 (cobertura ponderada 75%)	73,1	TÍPICO	típico
Espondilite anquilosante (score B)	PGS003421 (J Transl Med 2022)	11 de 16 (cobertura ponderada 65%)	5,1	MENOS PROVÁVEL	favorável
Vitiligo	PGS000738 (Am J Hum Genet 2019)	46 de 48 (cobertura ponderada 90%)	89,9	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

Autoimunidade sistêmica e outras

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Lúpus eritematoso sistêmico	PGS000328 (Ann Rheum Dis 2020)	24 de 57 (cobertura ponderada 37%)	78,7	TÍPICO	típico (fiabilidade baixa)
Esclerose sistêmica	PGS000341 (Ann Rheum Dis 2021)	33 de 33 (cobertura ponderada 100%)	47,2	TÍPICO	típico
Esclerose múltipla	PGS000809 (EJHG 2021)	101 de 127 (cobertura ponderada 84%)	23,9	TÍPICO	típico
Diabetes tipo 1	PGS000021 (Diabetes Care 2016)	25 de 25 (cobertura ponderada 100%)	41,9	TÍPICO	típico
Sarcoidose	PGS001872 (Am J Hum Genet 2021)	74 de 79 (cobertura ponderada 93%)	92,3	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Síndrome de Sjögren	PGS001308 (PLoS Genet 2022)	7 de 7 (cobertura ponderada 100%)	3,2	MENOS PROVÁVEL	favorável
Uveíte	PGS019061 (Nature 2025)	18 de 20 (cobertura ponderada 93%)	84,5	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

Tiroide

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Tiroidite linfocítica	PGS005270 (medRxiv 2025)	50 de 55 (cobertura ponderada 70%)	33,8	TÍPICO	típico
Hipotiroidismo	PGS000759 (Nat Commun 2021)	127 de 140 (cobertura ponderada 82%)	41,4	TÍPICO	típico

4. Variantes por tema

Para cada SNP: genótipo (cadeia +), origem, alelo de efeito e número de cópias, juízo e evidência. Nos SNPs "protetor", ter o alelo é favorável.

Citocinas e inflamação de base

Genes das citocinas que fixam o tom inflamatório de base: TNF, IL-1β, IL-6, IL-10, IL-17, IL-8, inflamassoma NLRP3, PCR e o travão do NF-κB (TNFAIP3/A20).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TNF	rs1800629	−308G>A	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Alelo A alto produtor de TNF-α	Alta
LTA	rs909253	+252	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Alelo G alto produtor de TNF/LT-α	Baixa
IL1B	rs16944	−511 (−511T no gene)	A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Alelo pró-inflamatório: mais IL-1β e mais gastrite com H. pylori	Moderada
IL1B	rs1143634	+3954	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Alelo alto produtor de IL-1β	Moderada
IL6	rs1800795	−174	G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	Associação antiga a IL-6 mais alta; inconsistente	Baixa
IL6R	rs2228145	Asp358Ala	A/C	chip	C (1 cópia/s)	favorável	Ala358: menos sinalização da IL-6 na membrana (protege de doença coronária e AR)	Alta
IL10	rs1800896	−1082 (G no gene, alto produtor)	T/C	chip	C (1 cópia/s)	neutro	Alelo de maior produção de IL-10 (anti-inflamatória)	Moderada
IL10/IL19	rs3024505	intergénico	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Menos IL-10; risco de colite ulcerosa	Alta
IL17A	rs2275913	−197	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Alelo alto produtor de IL-17A	Moderada
CXCL8 (IL-8)	rs4073	−251	A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Maior produção de IL-8 (atração de neutrófilos)	Baixa
NLRP3	rs35829419	Q705K	C/C	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Ganho de função do inflamassoma NLRP3	Alta
CRP	rs1205	3'UTR	C/T	chip	T (1 cópia/s)	favorável	Alelo T: PCR geneticamente mais baixa	Alta
CRP	rs1130864	3'UTR	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Alelo que sobe a PCR	Moderada
TNFAIP3	rs6920220	6q23	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Menos travão do NF-κB (A20); risco de AR e LES	Alta

HLA (marcadores de alelos clássicos)

O HLA é o fator genético mais forte da autoimunidade. Aqui usam-se SNPs marcadores (tags) dos alelos clássicos; não substituem uma tipagem HLA.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
HLA-B*27 (tag)	rs4349859	tag B*27	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Espondilite anquilosante e uveíte anterior aguda	Alta
HLA-B*27 (tag)	rs116488202	tag B*27	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Espondilite anquilosante	Alta

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
HLA-C*06:02 (tag)	rs10484554	tag C*06:02	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Psoríase de início precoce	Alta
HLA-DQA1*05:01 (DQ2.5)	rs2187668	tag DQ2.5/DR3	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Doença celíaca, diabetes tipo 1, nefropatia membranosa	Alta
HLA-DQ8 (tag)	rs7454108	tag DQ8	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Doença celíaca e diabetes tipo 1	Alta
HLA-DRB1*15:01 (tag)	rs3135388	tag DRB1*15:01	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Esclerose múltipla e neurite ótica	Alta
HLA-DRB1*04 (tag)	rs660895	epítopo partilhado	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Artrite reumatoide seropositiva	Alta
HLA-DQA1/DRA	rs6927022	classe II	A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Colite ulcerosa (OR ~1,4 por alelo)	Alta
HLA-DRA/DQA2	rs2395185	classe II	G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	Colite ulcerosa	Moderada

Autoimunidade sistémica (LES, AR, Sjögren)

Genes partilhados por várias doenças autoimunes sistémicas: sinalização dos linfócitos (PTPN22, CTLA4, SH2B3, BLK), via do interferão (STAT4, IRF5, TYK2) e depuração de imunocomplexos (ITGAM, NCF2).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PTPN22	rs2476601	R620W	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Risco de quase todas as autoimunes (AR, LES, DT1, tireoide, vitiligo)	Alta
STAT4	rs7574865	intrónico	G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	LES, AR, Sjögren e esclerose sistémica	Alta
IRF5	rs2004640	splice	G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	LES e Sjögren	Alta
IRF5	rs4728142	promotor	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	LES, Sjögren e colite ulcerosa	Alta
ITGAM	rs1143679	R77H	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	LES (OR ~1,7)	Alta
NCF2	rs17849502	H389Q	G/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	LES (variante rara; OR ~1,5-2)	Moderada
BLK	rs13277113	promotor	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	LES e esclerose sistémica	Alta
TNFSF4 (OX40L)	rs2205960	intergénico	G/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	LES e esclerose sistémica	Alta
TRAF1-C5	rs3761847	intergénico	G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	Artrite reumatoide (OR ~1,1-1,3)	Alta
CTLA4	rs231775	+49 (Ala17)	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Tiroide autoimune, DT1 e AR	Alta
CTLA4	rs3087243	CT60	G/A	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	AR, DT1 e tiroide autoimune	Alta
SH2B3	rs3184504	R262W	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Celíaca, DT1 e tiroide autoimune	Alta
TYK2	rs34536443	P1104A	G/G	chip	C (0 cópia/s)	neutro	Alelo protetor de psoríase, LES e AR (perda parcial de função)	Alta

Intestino (doença inflamatória intestinal e celíaca)

Autofagia e sensores bacterianos do intestino (NOD2, ATG16L1, IRGM, CARD9), eixo IL-23 e loci de celíaca fora do HLA.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
NOD2	rs2066844	R702W	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Principal variante de risco de Crohn	Alta
NOD2	rs2066845	G908R	G/G	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Variante de risco de Crohn	Alta
IL23R	rs11209026	R381Q	G/G	chip	A (0 cópia/s)	neutro	Alelo protetor de DII, espondilite e psoríase	Alta
ATG16L1	rs2241880	Thr300Ala	A/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Autofagia: Crohn (OR ~1,3)	Alta
CARD9	rs4077515	S12N	T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	Sinalização antifúngica e de neutrófilos: DII, espondilite, nefropatia IgA (OR ~1,2/alelo)	Alta
CARD9	rs10781499	intrónico	A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	DII, espondilite e nefropatia IgA	Alta
IRGM	rs13361189	promotor	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Autofagia: Crohn	Alta
PTGER4	rs4613763	5p13	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Crohn e esclerose múltipla	Alta
JAK2	rs10758669	intrónico	C/A	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	DII	Alta
MST1	rs3197999	R689C	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	DII e colangite esclerosante	Alta
IL2-IL21	rs6822844	4q27	G/T	chip	T (1 cópia/s)	favorável	Alelo T protetor de celíaca, AR e DT1	Alta

Pele e articulações (psoríase, espondilite)

Apresentação de antígenos (ERAP1) e sinalização da IL-17 na pele (TRAF3IP2, TNIP1, LCE3).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ERAP1	rs30187	K528R	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Alelo de maior atividade do ERAP1: espondilite e psoríase (com B27/C06)	Alta
TRAF3IP2	rs33980500	D10N	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Psoríase e artrite psoriática	Alta
TNIP1	rs17728338	5q33	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Psoríase, artrite psoriática e LES	Alta
LCE3B/C (deleção)	rs4112788	tag da deleção	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Psoríase (deleção LCE3C_LCE3B)	Moderada

Tiroide, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla

Loci de diabetes tipo 1, esclerose múltipla e tiroide autoimune fora do HLA.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
IFIH1	rs1990760	A946T	T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	Resposta antiviral do tipo interferão mais forte; DT1 (OR ~1,15)	Alta
PTPN2	rs1893217	intrónico	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	DT1 e DII	Alta
IL2RA	rs2104286	intrónico	T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	DT1 e esclerose múltipla (alelo comum)	Alta
CLEC16A	rs12708716	intrónico	A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	DT1 e esclerose múltipla	Alta
UBASH3A	rs11203203	intrónico	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	DT1	Alta

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
IL7R	rs6897932	T244I	C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	Esclerose múltipla (alelo comum; OR ~1,1)	Alta
TNFRSF1A	rs1800693	splice	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Esclerose múltipla	Alta
TSHR	rs179247	intrónico	A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Doença de Graves	Alta
FOXE1	rs965513	9q22	A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Hipotireoidismo e cancro da tireoide	Alta

Granulomas, pulmão, estômago e imunidade inata

Doenças granulomatosas (sarcoidose), fibrose pulmonar, resposta inflamatória gástrica e imunidade inata (MBL2, alfa-1-antitripsina).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
BTNL2	rs2076530	splice (A no gene)	T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	Sarcoidose (OR ~1,6/alelo)	Moderada
ANXA11	rs1049550	R230C (Arg230)	G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	Sarcoidose (OR ~1,3/alelo)	Moderada
MUC5B	rs35705950	promotor	G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Fibrose pulmonar idiopática (OR ~5)	Alta
DSP	rs2076295	intrónico	T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Fibrose pulmonar	Alta
SERPINA1	rs28929474	Pi*Z (Glu342Lys)	C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Menos inibição da elastase dos neutrófilos (Pi*MZ provável)	Alta
MBL2	rs5030737	codão 52 (D)	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Lectina de ligação à manose mais baixa (infecções)	Alta
MBL2	rs1800450	codão 54 (B)	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Lectina de ligação à manose mais baixa	Alta
PSCA	rs2294008	promotor	T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	Gastrite atrófica e cancro gástrico difuso (OR ~1,3/alelo); protege da úlcera duodenal	Alta
ABO	rs505922	grupo O provável	T/T	chip	T (2 cópia/s)	sem juízo	Grupo O: mais úlcera duodenal com H. pylori; menos tromboembolismo	Moderada
TLR1/TLR10	rs10004195	4p14	T/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Maior seroprevalência de H. pylori	Moderada

5. HLA inferido (estatístico)

Além dos SNPs marcadores, a análise anterior inferiu os alelos HLA clássicos a partir dos SNPs vizinhos do chip, com validação cruzada num painel de referência. É uma **inferência estatística**, não uma tipagem.

Resultado	Alelos
Provável portador	DRB1*11, DRB1*13, DQB1*03:01, A*29
Provável não portador	B*27, C*06:02, DRB1*15:01, DQB1*06:02, DRB1*03:01, DQB1*02 (DQ2), DQB1*03:02 (DQ8), DRB1*04, DRB1*01:01, DRB1*10:01, DRB1*07:01, DRB1*08, B*08, A*01, B*51, B*57, B*38, B*39, C*12, DQB1*05, A*02

Leitura: o DRB1*11 soma-se ao BTNL2 e ao ANXA11 no risco ligeiro de sarcoidose. O A*29 está presente em quase todos os doentes de coriorretinopatia birdshot, uma doença muito rara (risco absoluto muito baixo). Uma **tipagem HLA de 2 campos** confirmaria estes alelos e também os da farmacogenética (B*58:01, A*31:01).

6. Favorável

- **HLA limpo:** sem marcadores de B*27 (2 tags), C*06:02, DQ2.5/DR3, DQ8, DRB1*15:01 e DRB1*04.
- **Autoimunidade sistêmica:** PTPN22 sem R620W, STAT4 e IRF5 rs2004640 sem risco, CTLA4 +49 A/A, SH2B3 R262 homozigótico.
- **Intestino:** NOD2 sem R702W nem G908R; IRGM e PTGER4 sem risco; IL2-IL21 com 1 alelo protetor. **DII p1,7 e p9,3; celíaca p3,9** (fiabilidade baixa).
- **Pele e articulações:** ERAP1 Lys528 homozigótico (baixa atividade), TRAF3IP2 e TNIP1 sem risco, LCE3B/C provavelmente sem a deleção. **Psoríase p6,3 e p2,4;** espondilite p5,1 (score B); AR p18,6 (score B).
- **Citocinas:** TNF –308 G/G, LTA +252 A/A, IL1B +3954 G/G, IL17A sem o alelo alto produtor, NLRP3 sem Q705K, **IL6R Ala358** heterozigótico, **CRP rs1205 T** (PCR mais baixa); IL-8 p17,4; PCR p25,9.
- **Tiroide e DT1/EM:** PTPN2 e TNFRSF1A sem risco; EM p23,9; hipotireoidismo p41,4.
- **Pulmão:** MUC5B G/G e DSP sem risco (fibrose pulmonar).
- **Sjögren p3,2.**

7. Desfavorável

- **CARD9** rs4077515 **T/T** e rs10781499 **A/A**: sinalização antifúngica e de neutrófilos mais ativa (DII, espondilite, nefropatia IgA; OR ~1,2/alelo). Compensado pelos scores baixos de DII.
- **Sarcoidose p92,3**, com **BTNL2 T/T** e **ANXA11 G/G** (Arg230) homozigóticos de risco e DRB1*11 provável. Risco absoluto baixo (doença rara).
- **Vitiligo p89,9** e **uveíte p84,5** (sem B*27).
- **Via gástrica: PSCA T/T** (gastrite atrófica), **IL1B -511T** (1), **CXCL8 -251 A/A**, TLR1/TLR10 (1) e grupo O provável: resposta inflamatória gástrica maior **se** houver *H. pylori*.
- **Imunidade inata: SERPINA1 Pi*Z** (1 cópia; menos travão à elastase), **MBL2 codão 52** (1; MBL intermédia), **IFIH1 A946T T/T** (resposta antiviral mais forte; DT1).
- **HLA de colite ulcerosa**: rs6927022 A/A e rs2395185 G/G, com IL10 rs3024505 (1); colite ulcerosa p27,3.
- **LES**: ITGAM R77H, NCF2 H389Q, IRF5 rs4728142, BLK e TNFSF4 (1 cópia cada); LES p78,7 (fiabilidade baixa).
- **Menores**: TRAF1-C5 G/G e TNFAIP3 (1) para AR; ATG16L1 Thr300Ala, JAK2, MST1 (1 cada); IL2RA T/T e IL7R C/C (alelos comuns de DT1/EM); CLEC16A, UBASH3A, TSHR, FOXE1 e CTLA4 CT60 (1 cada); IL6 -174 G/G (fraco).

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Inflamação Crônica	Citocinas de base calmas (TNF, IL-17A, NLRP3, IL6R Ala358, CRP rs1205 T); IL1B –511T e CXCL8 A/A no sentido oposto	favorável
Inflammaging	PCR p25,9, IL-6 p46,0, IL-8 p17,4, IL-18 p65,4	favorável
Imunossenescência	IFIH1 T/T (interferão mais ativo), MBL2 codão 52 heterozigótico	desfavorável (ligeiro)
Alteração da Comunicação Intercelular	PTPN22, STAT4, CTLA4 e SH2B3 sem risco; HLA sem os alelos autoimunes principais	favorável
Disfunção da Barreira Intestinal	NOD2/IRGM sem risco; CARD9 homozigótico de risco; DII p1,7	misto
Autofagia / Macroautofagia Desregulada	ATG16L1 Thr300Ala (1 cópia); IRGM sem risco	desfavorável (ligeiro)
Remodelação da Matriz Extracelular	SERPINA1 Pi*Z heterozigótico: menos inibição da elastase (pulmão, fígado)	desfavorável
Fragmentação da Elastina	Pi*MZ provável: a elastase dos neutrófilos tem menos travão	desfavorável
Disbiose	Via gástrica reativa com H. pylori (PSCA, IL1B, CXCL8, TLR1); FUT2 secretor	desfavorável (ligeiro)
Neuroinflamação	EM p23,9; DRB1*15:01 ausente; TNFRSF1A sem risco	favorável
Alterações da Tireoide	Tiroidite p33,8 e hipotireoidismo p41,4; TSHR e FOXE1 com 1 alelo	neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**: o stack real de Sérgio F mantém-se tal como está, e qualquer mudança deve ser discutida com o médico.

1. **Pesquisa de H. pylori** (teste respiratório ou antígeno nas fezes), uma vez, e erradicação se positivo: PSCA T/T, IL1B -511T e CXCL8 A/A tornam a gastrite crónica mais provável se a bactéria estiver presente. Sugestão (não aplicada).
2. **Confirmar o Pi*MZ** com a alfa-1-antitripsina sérica e o fenótipo Pi; nunca fumar nem vaporizar e evitar poeiras e fumos. Sugestão (não aplicada).
3. **Tipagem HLA de 2 campos**, uma vez: confirma DRB1*11, A*29 e os alelos da farmacogenética. Sugestão (não aplicada).
4. **Vigilância dirigida, sem exames de rotina extra**: manchas despigmentadas (vitiligo), olho vermelho doloroso ou visão turva (uveíte), tosse seca persistente ou gânglios aumentados (sarcoidose). Qualquer um destes sinais justifica consulta. Sugestão (não aplicada).
5. **Estilo de vida anti-inflamatório** (já no plano): muita fibra, alimentação rica em vegetais, leguminosas, peixe e azeite, ómega-3 3,2-4 g/dia de EPA+DHA, exercício, sono e álcool zero. Sugestão (não aplicada).
6. **Vitamina D suficiente** (já no stack), com efeito modulador nas doenças autoimunes. Sugestão (não aplicada).
7. **Vacinação** conforme o plano (pneumocócica conjugada, gripe, COVID, zóster recombinante, hepatite B): MBL2 heterozigótico e IFIH1 T/T. Sugestão (não aplicada).
8. **A rapamicina já presente no stack** é imunomoduladora; estes genes não mudam a sua utilização, mas infeções repetidas devem ser comunicadas ao médico. Sugestão (não aplicada).

10. Limitações

- Efeitos pequenos e somados; um score alto muda pouco o risco absoluto de doenças raras (sarcoidose, uveíte).
- O HLA é lido só por SNPs marcadores e por inferência estatística; não é uma tipagem.
- Os scores de celíaca e lúpus têm cobertura baixa (50% e 37%).
- A sonda NOD2 1007fs (inserção) não foi usada; uma leitura anterior sugeria ausência, a confirmar se houver suspeita clínica.
- A JAK2 V617F e a hematopoiese clonal são somáticas e não se leem no chip.
- Conclusões só a partir dos genes; não incluem análises ao sangue.

11. Métodos e fontes

- **Genes e SNPs:** 70 SNPs escolhidos dos 181 SNPs curados da análise anterior (1 314 linhas no total), dando prioridade a variantes funcionais e a loci com evidência alta; foram retirados os temas tratados noutros relatórios (histamina, pigmentação, doenças neurológicas).
- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +), relido para este relatório. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Orientação:** alelos de efeito na cadeia +, conferidos contra os alelos do local; 5 SNPs palindrômicos assumidos na cadeia +.
- **Scores poligénicos:** PGS Catalog, calculados com o genoma imputado (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x); percentis na população de referência. Alguns percentis diferem ligeiramente da análise anterior (por exemplo celíaca p3,9 em vez de p12,5, sarcoidose p92,3 em vez de p94), porque esta usa o genoma imputado em vez da inferência por vizinhos próximos.
- **Comparação com a análise anterior (02-10-2026):** os 70 genótipos são iguais.
- **Literatura de contexto:** GWAS Catalog, revisões de genética das doenças autoimunes (por exemplo Cotsapas 2011, Jostins 2012, Fingerlin 2014 para sarcoidose).

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Citocinas e inflamação de base	TNF	rs1800629	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Citocinas e inflamação de base	LTA	rs909253	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Citocinas e inflamação de base	IL1B	rs16944	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Citocinas e inflamação de base	IL1B	rs1143634	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Citocinas e inflamação de base	IL6	rs1800795	G/G	chip	G	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de risco
Citocinas e inflamação de base	IL6R	rs2228145	A/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Citocinas e inflamação de base	IL10	rs1800896	T/C	chip	C	1	cadeia +	heterozigótico: produtor intermédio de IL-10
Citocinas e inflamação de base	IL10/IL19	rs3024505	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Citocinas e inflamação de base	IL17A	rs2275913	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Citocinas e inflamação de base	CXCL8 (IL-8)	rs4073	A/A	chip	A	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de risco
Citocinas e inflamação de base	NLRP3	rs35829419	C/C	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Citocinas e inflamação de base	CRP	rs1205	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Citocinas e inflamação de base	CRP	rs1130864	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Citocinas e inflamação de base	TNFAIP3	rs6920220	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
HLA (marcadores de alelos clássicos)	HLA-B*27 (tag)	rs4349859	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
HLA (marcadores de alelos clássicos)	HLA-B*27 (tag)	rs116488202	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
HLA (marcadores de alelos clássicos)	HLA-C*06:02 (tag)	rs10484554	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
HLA (marcadores de alelos clássicos)	HLA-DQA1*05:01 (DQ2.5)	rs2187668	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
HLA (marcadores de alelos clássicos)	HLA-DQ8 (tag)	rs7454108	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
HLA (marcadores de alelos clássicos)	HLA-DRB1*15:01 (tag)	rs3135388	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
HLA (marcadores de alelos clássicos)	HLA-DRB1*04 (tag)	rs660895	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
HLA (marcadores de alelos clássicos)	HLA-DQA1/DRA	rs6927022	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
HLA (marcadores de alelos clássicos)	HLA-DRA/DQA2	rs2395185	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Autoimunidade sistémica (LES, AR, Sjögren)	PTPN22	rs2476601	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Autoimunidade sistêmica (LES, AR, Sjögren)	STAT4	rs7574865	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Autoimunidade sistêmica (LES, AR, Sjögren)	IRF5	rs2004640	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Autoimunidade sistêmica (LES, AR, Sjögren)	IRF5	rs4728142	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Autoimunidade sistêmica (LES, AR, Sjögren)	ITGAM	rs1143679	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Autoimunidade sistêmica (LES, AR, Sjögren)	NCF2	rs17849502	G/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Autoimunidade sistêmica (LES, AR, Sjögren)	BLK	rs13277113	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Autoimunidade sistêmica (LES, AR, Sjögren)	TNFSF4 (OX40L)	rs2205960	G/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Autoimunidade sistêmica (LES, AR, Sjögren)	TRAF1-C5	rs3761847	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Autoimunidade sistêmica (LES, AR, Sjögren)	CTLA4	rs231775	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Autoimunidade sistêmica (LES, AR, Sjögren)	CTLA4	rs3087243	G/A	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Autoimunidade sistêmica (LES, AR, Sjögren)	SH2B3	rs3184504	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Autoimunidade sistêmica (LES, AR, Sjögren)	TYK2	rs34536443	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Intestino (doença inflamatória intestinal e celíaca)	NOD2	rs2066844	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Intestino (doença inflamatória intestinal e celíaca)	NOD2	rs2066845	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Intestino (doença inflamatória intestinal e celíaca)	IL23R	rs11209026	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Intestino (doença inflamatória intestinal e celíaca)	ATG16L1	rs2241880	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Intestino (doença inflamatória intestinal e celíaca)	CARD9	rs4077515	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Intestino (doença inflamatória intestinal e celíaca)	CARD9	rs10781499	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Intestino (doença inflamatória intestinal e celíaca)	IRGM	rs13361189	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Intestino (doença inflamatória intestinal e celíaca)	PTGER4	rs4613763	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Intestino (doença inflamatória intestinal e celíaca)	JAK2	rs10758669	C/A	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Intestino (doença inflamatória intestinal e celíaca)	MST1	rs3197999	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Intestino (doença inflamatória intestinal e celíaca)	IL2-IL21	rs6822844	G/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Pele e articulações (psoríase, espondilite)	ERAP1	rs30187	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Pele e articulações (psoríase, espondilite)	TRAF3IP2	rs33980500	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Pele e articulações (psoríase, espondilite)	TNIP1	rs17728338	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Pele e articulações (psoríase, espondilite)	LCE3B/C (deleção)	rs4112788	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Tiroide, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla	IFIH1	rs1990760	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Tiroide, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla	PTPN2	rs1893217	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Tiroide, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla	IL2RA	rs2104286	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Tiroide, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla	CLEC16A	rs12708716	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Tiroide, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla	UBASH3A	rs11203203	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Tiroide, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla	IL7R	rs6897932	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Tiroide, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla	TNFRSF1A	rs1800693	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Tiroide, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla	TSHR	rs179247	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Tiroide, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla	FOXE1	rs965513	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Granulomas, pulmão, estômago e imunidade inata	BTNL2	rs2076530	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Granulomas, pulmão, estômago e imunidade inata	ANXA11	rs1049550	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Granulomas, pulmão, estômago e imunidade inata	MUC5B	rs35705950	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Granulomas, pulmão, estômago e imunidade inata	DSP	rs2076295	T/T	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Granulomas, pulmão, estômago e imunidade inata	SERPINA1	rs28929474	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Granulomas, pulmão, estômago e imunidade inata	MBL2	rs5030737	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Granulomas, pulmão, estômago e imunidade inata	MBL2	rs1800450	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Granulomas, pulmão, estômago e imunidade inata	PSCA	rs2294008	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Granulomas, pulmão, estômago e imunidade inata	ABO	rs505922	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Granulomas, pulmão, estômago e imunidade inata	TLR1/TLR10	rs10004195	T/A	chip	A	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco